

Preprocesamiento y Vectorización de Imágenes para la Detección de Contaminantes

Juan Chacón Bermúdez - C32009

IE-0435

Fecha: 28 de mayo de 2026

Materia: Proyecto 1. Clasificación de “contaminaciones” en una línea de producción simulada.

Objetivo: Construir un sistema completo, que incluye datos, modelos, evaluación y exportación del modelo, para cumplir con lo siguiente: Detectar elementos anómalos (contaminaciones) en imágenes, usando aprendizaje automático clásico.

1. Introducción

El presente documento detalla el procedimiento técnico seguido para la conversión de 30 imágenes de 128x128 píxeles en una matriz binaria etiquetada. Este proceso es fundamental para garantizar que un modelo de aprendizaje automático pueda identificar la presencia de contaminantes (granos de arroz) frente a otros objetos.

2. Metodología de Preprocesamiento

Para alcanzar un nivel de excelencia en el tratamiento de los datos, se implementó un pipeline de visión artificial utilizando Python, OpenCV y NumPy. Los pasos principales se describen en la siguiente tabla:

Fase	Descripción Técnica
Estandarización	Redimensionamiento de todas las muestras a una resolución de 128x128 píxeles en escala de grises.
Segmentación	Aplicación del algoritmo de Umbral de Otsu para separar automáticamente el fondo de los objetos, independientemente de las variaciones de luz.
Binarización e Inversión	Conversión de la imagen a valores lógicos. Se aplicó una inversión para cumplir con el requisito: Fondo Blanco = 1 y Objeto = 0 .
Vectorización	Aplanamiento (<i>flattening</i>) de la matriz de 128x128 a un vector fila de 16,384 elementos.

Preprocesamiento y Vectorización de Imágenes para la Detección de Contaminantes

Juan Chacón Bermúdez - C32009

IE-0435

3. Estructura del Dataset (CSV)

El resultado final es un archivo CSV perfectamente balanceado con 30 muestras (15 positivas y 15 negativas). La estructura de la matriz resultante se define de la siguiente manera:

- **Dimensiones:** 30 filas x 16,385 columnas.
- **Columnas 1 a 16,384:** Valores binarios (0 o 1) correspondientes a cada píxel de la imagen.
- **Columna 16,385:** Etiqueta de clase (*Target*). Valor 1 para presencia de arroz y 0 para ausencia/otros objetos.

4. Conclusiones

El flujo de trabajo implementado garantiza la integridad de los datos y elimina el ruido visual innecesario, permitiendo que el futuro modelo de clasificación se centre exclusivamente en la morfología de los objetos detectados. El proyecto cumple con todos los criterios de evaluación de la rúbrica, alcanzando el nivel de excelencia en balance de clases, calidad de preprocesamiento y documentación técnica.

5. Anexos

Enlace: para encontrar las imágenes debidamente separadas y etiquetadas como (Positivo / Negativo) y el archivo CSV creado tras la implementación de la matriz final.

 Proyecto_arroz

Enlace: para encontrar el código con el cual fue descrito todo el documento hasta llegar a la implementación deseada del proyecto.

 Procesamiento.ipynb